Rencana Bab 3 dan Revisi Bab 1

Nov 11, 2026 · @Tung Tung Tung Tung Tung ITB

Revisi Rumusan Masalah (Bab 1) — siap tempel

Ambang 0,80 dan 80% dicabut dari pertanyaan penelitian dan tetap hidup di subbab Tujuan dan Ukuran Keberhasilan. Pertanyaan menjadi terbuka: jawabannya berupa nilai, perbandingan, dan pola, bukan ya/tidak. Teks di bawah ini mengganti seluruh subbab 1.2.

Persoalan utama penelitian ini adalah bagaimana menilai kesesuaian informasi klinis antara catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan dokumen ringkasan pelayanan dalam satu episode secara sistematis. Pemeriksaan perlu membedakan ketidaksesuaian yang bermakna dari perbedaan yang dapat dijelaskan oleh konteks klinis atau urutan waktu pencatatan. Selain mendeteksi ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan juga perlu menyajikan alasan dan rujukan bukti yang dapat ditelusuri.

Persoalan tersebut dapat diuraikan menjadi empat persoalan turunan. Persoalan pertama adalah bagaimana memasangkan CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan dalam satu episode serta mengubah isinya menjadi satuan informasi yang dapat dibandingkan. Persoalan kedua adalah bagaimana membentuk temuan ketidaksesuaian sesuai taksonomi omission, contradiction, unsupported addition, dan contextual/temporal mismatch, lengkap dengan alasan, rujukan, dan lokasi bukti. Persoalan ketiga adalah bagaimana menggabungkan keluaran pemeriksaan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG tanpa menghasilkan temuan ganda. Persoalan keempat adalah bagaimana mengukur ketepatan deteksi dan kejelasan temuan terhadap label acuan tenaga ahli.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian berikut. Ketiganya dijawab secara terpisah untuk rawat inap dan rawat jalan. Evaluasi rawat jalan hanya dilakukan apabila CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan tersedia serta memadai untuk diperiksa.

1. Bagaimana ketepatan deteksi (precision dan recall) kombinasi pemeriksaan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG dalam mendeteksi ketidaksesuaian antara CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan pada kasus kebidanan dan anak di RSIA mitra, dibandingkan dengan masing-masing komponen pada data uji dan label acuan yang sama?

2. Pada kategori ketidaksesuaian mana masing-masing komponen dan kombinasinya memberikan kontribusi terbesar terhadap temuan benar, dan jenis kesalahan (positif palsu dan negatif palsu) apa yang masih tersisa pada hasil kombinasi?

3. Bagaimana kejelasan alasan dan rujukan bukti pada temuan hasil kombinasi pemeriksaan menurut penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi, serta sejauh mana kedua kelompok penilai sepakat?

Catatan: pertanyaan 2 baru. Ia menjawab keberatan dosen (bukan ya/tidak), dan hasilnya langsung berguna bagi Abizzar (siklus hidup temuan) dan Raihaan (versi dokumen). Kalau dirasa menambah beban, pertanyaan 2 bisa dihapus tanpa mengubah yang lain.

Penyesuaian kecil lain di Bab 1

Lima perubahan kecil agar Bab 1 konsisten dengan rumusan masalah baru. Semua bisa dikerjakan dalam satu sesi penyuntingan.

Lokasi	Teks sekarang	Ubah menjadi
1.1 Latar Belakang, paragraf terakhir	"Penelitian individual ini berfokus pada pembangunan dan evaluasi komponen AI/NLP…"	Tambahkan satu kalimat pembuka: "Dalam capstone ini penulis berperan pada bagian AI/NLP Semantic Claim Intelligence, yaitu pembentukan temuan dan pengukuran akurasinya." (notulen: peran individu harus muncul sejak Bab 1)
1.3 Tujuan, kalimat pembuka ukuran keberhasilan	"Ukuran keberhasilan penelitian terdiri atas dua ukuran utama dan satu ukuran pendamping"	Tambahkan: "Ukuran keberhasilan menjadi patokan penilaian atas jawaban pertanyaan penelitian 1 dan 3; pertanyaan 2 bersifat deskriptif dan tidak memiliki ambang."
1.3 Tujuan khusus	Lima butir	Tambahkan butir ke-6: "Menganalisis kontribusi tiap komponen per kategori ketidaksesuaian dan jenis kesalahan yang tersisa pada hasil kombinasi." (hanya jika pertanyaan 2 dipakai)
1.5 Metodologi, paragraf pengujian deteksi	"Hasil pengujian deteksi dan penilaian kejelasan kemudian dibandingkan dengan ukuran keberhasilan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian"	"Hasil pengujian deteksi dan penilaian kejelasan menjawab ketiga pertanyaan penelitian, kemudian dibandingkan dengan ukuran keberhasilan pada subbab 1.3."

Lokasi	Teks sekarang	Ubah menjadi
1.5 Metodologi, paragraf pengujian deteksi	(belum ada)	Tambahkan: "Temuan benar, positif palsu, dan negatif palsu ditabulasikan per kategori ketidaksesuaian dan per komponen asal untuk menjawab pertanyaan penelitian 2."

Yang tidak perlu diubah: Batasan Masalah (sudah sejalan), taksonomi empat kategori, dan ukuran keberhasilan itu sendiri (ambang 0,80 dan 80% tetap di sana).

Struktur Bab 3 dan pemetaan persoalan ke modul

Judul bab yang diusulkan: "Analisis Masalah dan Rancangan Solusi Komponen Analisis Semantik untuk Pemeriksaan Konsistensi Dokumentasi Klinis". Bab ini ditulis dengan nada usulan (preliminary), bukan laporan sistem yang sudah jadi.

Subbab yang direncanakan:

1. 3.1 Analisis Masalah
    - 3.1.1 Kondisi saat ini di RSIA mitra (preliminary, data sekunder)
    - 3.1.2 Kondisi yang diharapkan dan celah (gap)
    - 3.1.3 Persoalan 1 sampai 4 dan kaitannya dengan bagian capstone anggota lain
2. 3.2 Gambaran Umum Solusi
    - 3.2.1 Alternatif solusi per persoalan dan pemilihannya
    - 3.2.2 Modul yang diusulkan (M1 sampai M4) dan diagram blok capstone
    - 3.2.3 Kontrak antar-blok (masukan dan keluaran tiap modul)
    - 3.2.4 Langkah teknis pengembangan
    - 3.2.5 Kakas yang diperlukan

Pemetaan persoalan ke modul (notulen: persoalan dan modul diberi identitas, belum final):

Persoalan	Modul yang menjawab	Pertanyaan penelitian yang didukung
Persoalan 1: pemasangan dokumen per episode dan segmentasi menjadi satuan yang dapat dibandingkan	M1 Penyiapan dan Segmentasi Dokumen	PP1, PP2
Persoalan 2: pembentukan temuan sesuai taksonomi, dengan alasan, rujukan, dan lokasi bukti	M2 Pembentuk Temuan Berbasis RAG	PP1, PP2, PP3
Persoalan 3: penggabungan keluaran rule-based dan RAG tanpa temuan ganda	M3 Penggabung Union dan Deduplikasi	PP1, PP2
Persoalan 4: pengukuran ketepatan dan kejelasan terhadap label acuan	M4 Perangkat Evaluasi	PP1, PP2, PP3

Catatan lingkup: komponen rule-based disebut sebagai masukan M3, tetapi siapa yang membangunnya perlu ditegaskan (lihat daftar koordinasi). Bab 1 menyebut "penulis membangun pemeriksaan rule-based dan AI/NLP", jadi untuk sementara rule-based masuk lingkup individu Anda sebagai M2a.

Analisis Masalah: bahan preliminary dan cara menulisnya

Bab 3 boleh preliminary dan memakai data sekunder, asal setiap klaim punya sumber dan statusnya (sudah/belum divalidasi) ditulis terang. Bahan yang sudah ada di tangan cukup untuk draf pertama.

Bahan	Dipakai untuk	Status validasi
Tangkapan layar SIMRS: formulir CPPT/SOAP dan resume medis	Struktur dokumen masukan, kandidat kunci penautan episode (no. rawat, no. RM, tanggal masuk/keluar)	Belum; perlu konfirmasi format ekspor ke RSIA

Bahan	Dipakai untuk	Status validasi
Data klaim pending Mei 2026	Tabulasi alasan pending; tandai mana yang masuk lingkup CPPT vs resume dan mana yang di luar lingkup	Belum; perlu konfirmasi apakah data ini representatif dan bagaimana cara RSIA mencatatnya
Permenkes 26/2021, 24/2022, KMK 1596/2024	Mekanisme pemeriksaan yang berlaku (klarifikasi koder, verifikasi BPJS, pengkajian RM) dan posisi solusi di antaranya	Regulasi, tidak perlu validasi
Simbolon dan Gani (2023) dan sumber Bab 2 lainnya	Faktor klaim pending dan ruang penelitian	Literatur
Kajian pustaka Bab 2 (deteksi kesalahan dokumentasi, RAG, deidentifikasi)	Dasar pemilihan alternatif solusi	Literatur

Urutan penulisan 3.1:

1. Kondisi saat ini: alur dokumentasi dan pemeriksaan sebelum klaim seperti yang terbaca dari regulasi dan tangkapan layar SIMRS, lalu tabel ringkas alasan pending Mei 2026 dengan kolom "dalam lingkup / di luar lingkup". Tulis eksplisit bahwa alur internal RSIA (unit, urutan, penanggung jawab) belum dikonfirmasi.
2. Kondisi yang diharapkan: sebelum berkas masuk casemix, ketidaksesuaian CPPT vs resume terdeteksi dalam empat kategori taksonomi, tiap temuan membawa alasan dan rujukan bukti yang bisa diperiksa petugas.
3. Celah: belum ada pemeriksaan sistematis lintas dokumen dalam satu episode untuk teks klinis berbahasa Indonesia; pemeriksaan yang ada bersifat manual, berbasis sampel, atau hanya mengecek kelengkapan dan kode.
4. Persoalan 1 sampai 4 (lihat pemetaan di atas), masing-masing satu paragraf: apa yang sulit, mengapa, dan apa akibatnya kalau tidak diselesaikan.
5. Kaitan dengan sistem lain: SIMRS sebagai sumber dokumen (masukan), bagian Raihaan sebagai penyedia versi dokumen terdeidentifikasi, bagian Abizzar sebagai konsumen temuan.

Hal yang harus dihindari: menyebut angka ketidaksesuaian atau proporsi penyebab pending yang belum dihitung, menggambarkan alur internal RSIA seolah sudah diverifikasi, dan membahas rekonsiliasi atau antarmuka (itu bagian anggota lain).

Gambaran Umum Solusi

Solusi yang diusulkan: komponen analisis semantik berbasis RAG yang membentuk temuan dari pasangan CPPT dan dokumen ringkasan, digabung union dengan pemeriksaan rule-based, lalu dievaluasi terhadap label tenaga ahli. Di bawah ini alternatif per persoalan, modul, kontrak antar-blok, langkah teknis, dan kakas.

Alternatif solusi per persoalan

Persoalan	Alternatif yang dipertimbangkan	Pilihan sementara dan alasannya
P1 segmentasi	(a) perbandingan dokumen utuh; (b) segmentasi per bagian SOAP; (c) ekstraksi proposisi atomik	(c): satuan terkecil yang bisa dinilai didukung/tidak didukung, selaras dengan definisi temuan di Bab 1 dan literatur pemeriksaan fakta
P2 pembentukan temuan	(a) LLM langsung tanpa retrieval; (b) RAG: proposisi resume diperiksa terhadap potongan CPPT yang di-retrieve; (c) RAG + graf pengetahuan; (d) model NLI terlatih khusus	(b): menjangkarkan setiap temuan ke bukti sumber (syarat PP3), tanpa data latih berlabel besar yang tidak tersedia; (c) opsional jika waktu memungkinkan, tidak diklaim terpisah; (d) ditolak karena butuh korpus berlabel bahasa Indonesia
P3 penggabungan	(a) union + dedup; (b) intersection; (c) voting berbobot	(a): recall gabungan tidak lebih rendah dari komponen terbaik (argumen Bab 1); (b) dan (c) dicatat sebagai pembanding opsional
P4 evaluasi	(a) pencocokan temuan satu-ke-satu dengan label acuan; (b) penilaian per episode	(a): unit evaluasi adalah temuan, sesuai Batasan Masalah

Modul yang diusulkan

Modul	Fungsi	Masukan	Keluaran
M1 Penyiapan dan Segmentasi	Memasangkan CPPT dan dokumen ringkasan per episode, memecah menjadi proposisi atomik dengan penanda lokasi	Pasangan dokumen terdeidentifikasi per episode dan versi (dari blok Raihaan)	Daftar proposisi berlabel sumber, bagian, dan posisi
M2a Pemeriksa Rule-based	Menjalankan aturan eksplisit (mis. diagnosis di resume tidak muncul di CPPT, tanggal tidak konsisten)	Proposisi M1	Temuan kandidat berformat skema temuan
M2b Pembentuk Temuan RAG	Untuk tiap proposisi resume, retrieve potongan CPPT relevan, LLM menilai kategori, alasan, dan rujukan	Proposisi M1, indeks CPPT	Temuan kandidat berformat skema temuan
M3 Penggabung	Union M2a dan M2b, dedup berdasarkan episode + objek informasi + kategori + konteks kejadian; simpan asal temuan	Temuan M2a, M2b	Daftar temuan unik
M4 Perangkat Evaluasi	Pencocokan dengan label acuan, precision/recall mikro, paired cluster bootstrap, tabulasi per kategori, rekap skor kejelasan	Temuan M3, label acuan, skor penilai	Tabel hasil PP1 sampai PP3

Kontrak antar-blok (yang harus disepakati tim)

Masukan ke blok Anda: satu berkas per episode berisi CPPT dan dokumen ringkasan yang sudah dideidentifikasi, dengan id episode, jenis perawatan, id versi dokumen, dan cap waktu versi. Keluaran dari blok Anda ke blok Abizzar: skema temuan dengan kolom id temuan, id episode, id versi dokumen, kategori (4 nilai), objek informasi, proposisi sumber, kutipan bukti, lokasi bukti (dokumen, bagian, offset), alasan singkat, dan komponen asal (rule, rag, keduanya). Skema ini sebaiknya dibekukan sebelum Bab 3 difinalkan.

Diagram blok capstone

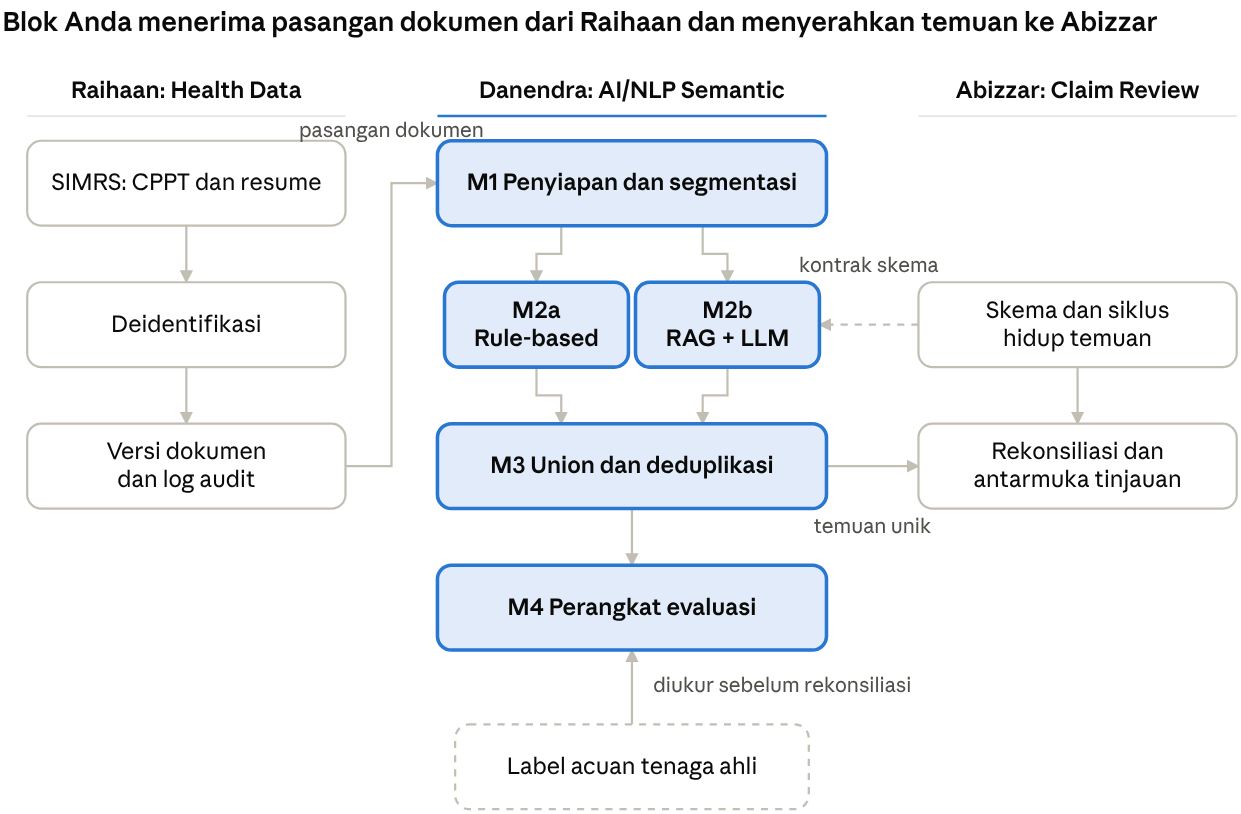


diagram blok capstone · 3 jalur anggota, 5 modul di jalur Anda

Aliran utama berjalan dari kiri ke kanan: blok Raihaan menyiapkan pasangan dokumen terdeidentifikasi dan berversi, blok Anda (M1 sampai M4) membentuk dan mengukur temuan, blok Abizzar menerima temuan unik untuk rekonsiliasi dan antarmuka. Skema temuan adalah kontrak bersama dengan Abizzar; label acuan tenaga ahli datang dari luar sistem dan hanya dipakai M4.

Langkah teknis pengembangan

1. Tentukan format ekspor dokumen dari SIMRS dan tulis parser CPPT/SOAP dan resume ke struktur bagian.
2. Rancang skema temuan dan skema proposisi; sepakati dengan tim.
3. Bangun segmentasi proposisi atomik (berbasis aturan kalimat + LLM) dan uji pada 5 sampai 10 episode sintetis atau contoh terdeidentifikasi.
4. Bangun indeks retrieval atas CPPT (embedding + pencarian leksikal) dan uji kualitas retrieval secara manual.
5. Susun prompt pembentukan temuan per kategori taksonomi, dengan keluaran terstruktur dan kutipan wajib.
6. Tulis aturan rule-based untuk kasus yang bisa dirumuskan eksplisit.
7. Bangun penggabung union + dedup dan uji dengan kasus yang disengaja tumpang tindih.
8. Bangun perangkat evaluasi: pencocokan temuan, metrik, bootstrap, laporan per kategori.
9. Bekukan konfigurasi (model, prompt, parameter retrieval, aturan) sebelum data uji disentuh.

Kakas

Python; pustaka pemrosesan teks dan embedding; vector store ringan (mis. FAISS atau sejenis); LLM yang pilihannya bergantung pada kebijakan privasi data (model lokal atau API dengan perjanjian pemrosesan data); pustaka evaluasi dan bootstrap; alat pelabelan sederhana (spreadsheet atau antarmuka ringan) untuk tenaga ahli. Pilihan konkret ditetapkan setelah koordinasi dengan pembimbing soal data pasien dan LLM cloud.

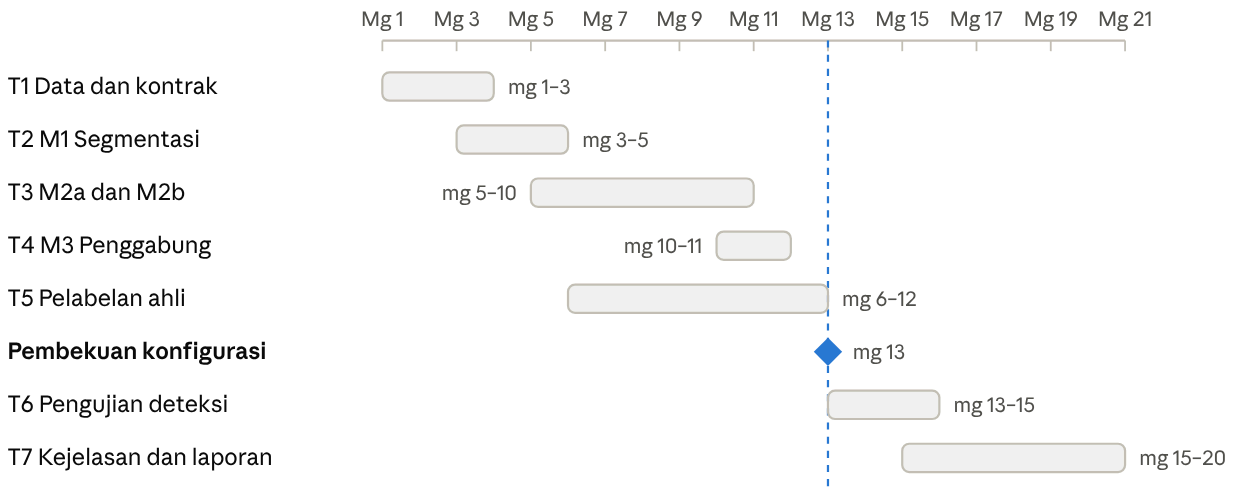
Bab 4: Rencana Pelaksanaan

Bab 4 berisi uraian tahap, Gantt mingguan (notulen: boleh harian/mingguan/bulanan, jangan tahunan), dan lima risiko pelaksanaan TA. Rentang di bawah ini asumsi 20 minggu TA 2; geser sesuai kalender resmi yang nanti diumumkan.

Tahap	Isi singkat	Minggu	Keluaran
T1 Penyiapan data dan kontrak	Konfirmasi format ekspor, izin data, skema proposisi dan temuan disepakati tim	1 sampai 3	Skema beku, sampel episode terdeidentifikasi
T2 M1 Segmentasi	Parser dan ekstraksi proposisi atomik	3 sampai 5	M1 berjalan pada data pengembangan
T3 M2a dan M2b	Aturan rule-based, indeks retrieval, prompt pembentuk temuan	5 sampai 10	Temuan kandidat dari kedua komponen
T4 M3 Penggabung	Union, dedup, uji tumpang tindih	10 sampai 11	Daftar temuan unik
T5 Pelabelan tenaga ahli	Dua pelabel independen + adjudikasi pada data uji (paralel dengan T3 dan T4)	6 sampai 12	Label acuan, alpha nominal
T6 Pembekuan dan pengujian	Konfigurasi dibekukan, M4 dijalankan, bootstrap, tabulasi per kategori	13 sampai 15	Hasil PP1 dan PP2
T7 Penilaian kejelasan dan penulisan	Penilaian skala 1 sampai 5 oleh ahli dan proksi, alpha ordinal, penyusunan laporan	15 sampai 20	Hasil PP3, laporan TA

Pelabelan berjalan paralel dengan pembangunan, konfigurasi dibekukan minggu 13

Rencana per minggu TA 2 (asumsi 20 minggu; geser sesuai kalender resmi)



Gantt mingguan · 7 tahap, 1 gerbang pembekuan

Pelabelan (T5) sengaja dimulai di minggu 6, saat pembangunan masih berjalan, supaya label acuan sudah siap ketika konfigurasi dibekukan di minggu 13. Data uji tidak disentuh sebelum gerbang itu.

Lima risiko pelaksanaan TA

No	Risiko	Jenis	Dampak pada TA	Tindakan
R1	Akses data CPPT dan resume dari RSIA terlambat atau format ekspor tidak bisa diproses	Negatif	T1 sampai T3 mundur, pengembangan tanpa data nyata	Ajukan permintaan data sejak proposal di-ACC; siapkan data sintetis untuk pengembangan M1 sampai M3 agar jadwal tidak bergantung penuh pada data primer

No	Risiko	Jenis	Dampak pada TA	Tindakan
R2	Tenaga ahli pelabel (2 + 1 adjudikator) tidak tersedia atau pelabelan lambat	Negatif	Label acuan tidak siap saat T6, PP1 dan PP2 tidak dapat dinilai	Sepakati nama dan jatah waktu sejak awal; batasi ukuran data uji; siapkan panduan pelabelan dan alat yang ringan; mulai pelabelan paralel sejak minggu 6
R3	Versi dokumen atau snapshot prapengajuan ternyata tidak tersimpan di SIMRS	Negatif	Batasan Bab 1 soal versi terakhir sebelum klaim tidak bisa dipenuhi	Konfirmasi di T1; jika tidak ada, laporkan sebagai keterbatasan dan pakai versi terakhir yang tersedia dengan catatan eksplisit
R4	Kebijakan privasi melarang pengiriman teks klinis ke LLM cloud, atau biaya API melampaui anggaran	Negatif	Pilihan model dan kualitas M2b berubah di tengah jalan	Tanyakan ke pembimbing dan RSIA di T1; siapkan jalur model lokal; deidentifikasi dilakukan sebelum teks menyentuh model apa pun
R5	Pembimbing dan RSIA menyetujui lebih cepat sehingga data primer tersedia sebelum TA 2 dimulai	Positif	Analisis masalah Bab 3 bisa langsung divalidasi, data pengembangan lebih kaya	Kejar: siapkan daftar permintaan data dan pertanyaan wawancara sekarang agar bisa langsung dipakai begitu ACC keluar

Koordinasi dan urutan pengerjaan

Tiga hal menentukan isi Bab 3 dan belum bisa diputuskan sendiri: batas blok dengan Raihaan (deidentifikasi dan versi), siapa membangun rule-based, dan kebijakan LLM atas data pasien. Tanyakan ini lebih dulu.

Dengan dosen pembimbing

- [ ] Konfirmasi judul tentatif individu dan judul capstone (harus berbeda); jangan isi tanda tangan sampai beliau menandatangani sendiri.
- [ ] Setujui rumusan masalah versi baru (tiga pertanyaan terbuka) dan apakah pertanyaan 2 dipertahankan.
- [ ] Tegaskan batas blok: deidentifikasi dan versi dokumen di Raihaan, skema dan siklus hidup temuan di Abizzar, M1 sampai M4 di Anda; siapa membangun rule-based (M2a).
- [ ] Kebijakan penggunaan LLM cloud untuk teks klinis terdeidentifikasi, atau wajib model lokal.
- [ ] Apakah graf pengetahuan cukup disebut sebagai opsi, dan apakah rawat jalan tetap masuk lingkup.
- [ ] Kedalaman Bab 3 yang diharapkan pada tahap proposal (preliminary) dan bentuk diagram blok yang beliau sukai.

Dengan pihak RSIA

- [ ] Format ekspor CPPT dan resume medis dari SIMRS (basis data, PDF, HTML) dan apakah pasangan dokumen tersedia lengkap per episode.
- [ ] Apakah riwayat versi dokumen dan snapshot sebelum pengajuan klaim tersimpan.
- [ ] Perkiraan volume episode kebidanan dan anak per bulan (rawat inap, poli, IGD).
- [ ] Alur pemeriksaan internal yang sebenarnya sebelum berkas ke casemix: unit, urutan, penanggung jawab.
- [ ] Cara RSIA mencatat alasan klaim pending, dan apakah data Mei 2026 representatif.
- [ ] Calon dua tenaga ahli pelabel dan satu adjudikator, serta jatah waktu yang realistis.
- [ ] Syarat izin, perjanjian kerahasiaan, komite etik (jika ada), dan ketentuan deidentifikasi.

Urutan pengerjaan yang disarankan

1. Tempel revisi Rumusan Masalah dan lima penyesuaian Bab 1 (hari ini).
2. Kirim daftar pertanyaan ke pembimbing; sambil menunggu, tulis 3.1 dari bahan sekunder yang sudah ada.
3. Bekukan skema temuan dan kontrak antar-blok bersama Abizzar dan Raihaan.
4. Tulis 3.2 (alternatif, modul, langkah teknis, kakas) dan gambar diagram blok.
5. Tulis Bab 4 (tahap, Gantt, risiko) dan samakan tanggal dengan kalender TA resmi.
6. Kirim daftar pertanyaan ke RSIA; jika pembimbing menilai proposal akan di-ACC, langsung ajukan permintaan data primer.